# BIÊN BẢN RÀ SOÁT KỸ THUẬT CHÍNH THỨC (FTR)

### HOÀN THIỆN HỒ SƠ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHA D LẦN 2

## I. CĂN CỨ VÀ QUY CHUẨN RÀ SOÁT

Phiên họp rà soát FTR được thực hiện theo đúng **Mục 5.3 chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022** về Kiểm thử tĩnh. Sản phẩm thiết kế được đóng gói theo **Mục 6.4.3 & 6.4.4 chuẩn ISO/IEC/IEEE 12207:2017** và đối chiếu trực tiếp với chỉ số chất lượng tại **Mục 4.1 chuẩn ISO/IEC 25010:2023**.

**Các sản phẩm thiết kế Chương 4 thuộc Pha D được đối chiếu rà soát bao gồm:**

**1.** Tài liệu Thiết kế Kiến trúc phần mềm (Kiến trúc phần mềm.pdf - Biểu mẫu BM-ARC-01): Đặc tả mô hình C# .NET Core MVC, SQL Server, Entity Framework Core, HTML/CSS/JS, DevExpress, Material Design và phân lớp hệ thống.

**2.** Tài liệu Thiết kế CSDL và đặc tả dữ liệu (Thiết kế CSDL và đặc tả dữ liệu.pdf - Biểu mẫu BM-DB-01): Đặc tả 9 bảng CSDL vật lý (tbl_NhanVien, tbl_TaiKhoan, tbl_PhongBan, tbl_ChucVu, tbl_Luong, tbl_ChamCong, tbl_HopDongLaoDong, tbl_DonTu, tbl_Quyen), chuyển đổi thuộc tính, kiểu dữ liệu, khóa PK/FK và sơ đồ quan hệ ERD.

**3.** Tài liệu Thiết kế chức năng chi tiết (Thiết kế chức năng chi tiết.pdf - Biểu mẫu BM-UI-01 & BM-SD-01): Chi tiết Input, Output, Process, Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) và Giao diện UI Mockup/Wireframe cho các chức năng Quản lý nhân viên, Quản lý tính lương, Chấm công trực tuyến Check-In/Check-Out, Quản lý hợp đồng lao động.

## II. THÀNH PHẦN THAM GIA VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC CÁC PHIÊN FTR

Cuộc họp rà soát được tổ chức theo quy trình kiểm thử tĩnh lặp (Iterative Review & Follow-up) giữa hai phân hệ chuyên trách của Nhóm SE.G02 theo đúng phân công nhiệm vụ chuyên môn:

- **Phân hệ DT (06 thành viên):** Tác giả xây dựng Hồ sơ Thiết kế Chương 4 và Đội ngũ Kiểm thử SQA (Trần Minh Khang ; Bùi Văn Đông ; Hồ Minh Đức; Nguyễn Đăng Duy; Ngô Thị Phương Linh; Đỗ Như Tất).
- **Phân hệ rAI (06 thành viên):** Đội ngũ Lập trình viên đóng vai trò Phản biện FTR / Reviewers (Phạm Thành Đạt ; Nguyễn Văn Tiến; Lã Văn Đạt; Đỗ Thị Thu Hằng; Vũ Đức Anh; Phan Tuấn Hưng).

**Bảng 1: Bảng tổng quan diễn tiến các phiên rà soát FTR Pha D – Lần 2**

| Phiên rà soát | Thời gian họp | Trọng tâm làm việc | Kết luận & Hành động |
|---|---|---|---|
| Phiên 1 | 28/10/2026 | Sơ duyệt bản thảo v0.1 của 3 tài liệu Kiến trúc, CSDL và Chức năng chi tiết. Bóc tách 10 lỗi kỹ thuật thô. | KHÔNG THÔNG QUA |
| Phiên 2 | 30/10/2026 | Kiểm tra bản Rework v0.2. Đã sửa 8/10 lỗi cũ nhưng phát sinh 3 lỗi dây chuyền (Regression Defects R-01..R-03). | TẠM THÔNG QUA |

## III. NHẬT KÝ BÓC TÁCH LỖI VÀ TIẾN TRÌNH REWORK (DEFECT LOG)

Danh sách dưới đây ghi nhận việc khắc phục 8/10 lỗi cũ từ Lần 1 và bóc tách thêm 03 lỗi phát sinh mới (Regression Defects R-01..R-03) do ảnh hưởng lây lan khi sửa đổi:

**Bảng 2: Bảng Nhật ký Bóc tách Lỗi kỹ thuật (Defect Log) - Lần 2 (Tái rà soát)**

| Mã lỗi | Vị trí trong hồ sơ | Mô tả sự cố & Yêu cầu Rework | Mức độ | Người phụ trách | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| D-01 | Kiến trúc - Trang 4, Mục 2 | Thiếu Sơ đồ Deployment Diagram thể hiện Web Server, DB và POS | **Nặng** | Hồ Minh Đức | **Đã sửa** |
| D-02 | Kiến trúc - Trang 5, Mục 3 | Sơ đồ MVC chưa phân định rõ mối quan hệ Binding Model | Trung bình | Hồ Minh Đức | **Đã sửa** |
| D-03 | CSDL - Bảng tbl_NhanVien | Trường fLuongcb dùng kiểu Float gây sai số làm tròn | **Nặng** | Bùi Văn Đông | **Đã sửa** |
| D-04 | CSDL - Bảng tbl_ChamCong | Thiếu chỉ mục ghép (FK_sMaNV, dNgayChamCong) | **Nặng** | Bùi Văn Đông | **Đã sửa** |
| D-05 | CSDL - Khóa ngoại FK | Khóa ngoại giữa tbl_NhanVien và tbl_ChamCong để ON DELETE CASCADE | **Nặng** | Bùi Văn Đông | **Đang mở (Rework)** |
| D-06 | Sequence - Mục 4.7.1c | Sequence Thêm/Sửa/Xóa NV chưa kiểm tra ràng buộc khóa ngoại | **Nặng** | Đỗ Như Tất | **Đã sửa** |
| D-07 | Sequence - Mục 4.7.3 | Sequence Check-out dùng lệnh INSERT thay vì UPDATE | **Nặng** | Đỗ Như Tất | **Đã sửa** |
| D-08 | UIS - Form Thêm NV | Form UI Thêm nhân viên chưa Validate CCCD 12 số | Trung bình | Ngô Thị Phương Linh | **Đã sửa** |

| Mã lỗi | Vị trí trong hồ sơ | Mô tả sự cố & Yêu cầu Rework | Mức độ | Người phụ trách | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| D-09 | UIS - Xem Bảng Lương | Chức năng Xem bảng lương chưa mô tả thuật toán phân quyền | Trung bình | Nguyễn Đăng Duy | **Đang mở (Rework)** |
| D-10 | Glossary - Phụ lục A | Chưa quy chuẩn Naming Convention thống nhất CSDL và MVC | Nhẹ | Đỗ Như Tất | **Đã sửa (v0.2)** |
| R-01 | UIS - Sửa Nhân viên | Ô nhập Họ tên sTenNV trên UI quy định 50 ký tự không khớp CSDL Nvarchar(40) (Lỗi phát sinh) | **Nặng** | Ngô Thị Phương Linh | **Đang mở (Mới)** |
| R-02 | Sequence - Chấm công | Sequence Chấm công chưa bổ sung nhánh Alt xử lý tài khoản chưa liên kết hồ sơ NV (Lỗi phát sinh) | Trung bình | Đỗ Như Tất | **Đang mở (Mới)** |
| R-03 | Sequence - Hợp đồng | Sequence Xóa HĐLD mô tả xóa cứng DELETE thay vì xóa mềm UPDATE sTrangThai (Lỗi phát sinh) | **Nặng** | Đỗ Như Tất | **Đang mở (Mới)** |

## IV. BẢNG CHECKLIST ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ (ISO/IEC 25010:2023 - MỤC 4.1)

Đội ngũ DT & rAI thẩm định toàn bộ hồ sơ thiết kế Pha D dựa trên 5 đặc tính chất lượng chuẩn ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1:

**Bảng 3: Bảng Đánh giá Chất lượng Hồ sơ Thiết kế - Lần 2 (Tái rà soát v0.2)**

| Tiêu chuẩn chất lượng (Mục ISO/IEC 25010:2023) | Đánh giá | Nhận xét & Ghi chú thẩm định |
|---|---|---|
| Tiêu chí 1: Tính phù hợp chức năng (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.1 Functional Suitability) | **TẠM ĐẠT** | Đã bổ sung Deployment Diagram và sửa câu lệnh Check-out sang UPDATE. Tuy nhiên phát sinh lỗi xóa cứng HĐLD. |
| Tiêu chí 2: Hiệu năng & Khả năng chịu tải (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.2 Performance Efficiency) | **ĐẠT** | Đã chuyển kiểu dữ liệu lương sang Decimal(18,0) và bổ sung chỉ mục ghép tra cứu chấm công. |
| Tiêu chí 3: Tính bảo mật & Toàn vẹn (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.7 Security) | **CHƯA ĐẠT** | Khóa ngoại ON DELETE CASCADE vẫn chưa sửa đổi; thuật toán phân quyền bảng lương đang tiếp tục chỉnh sửa. |

| Tiêu chuẩn chất lượng (Mục ISO/IEC 25010:2023) | Đánh giá | Nhận xét & Ghi chú thẩm định |
|---|---|---|
| Tiêu chí 4: Tính dễ sử dụng UI (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.4 Usability) | **TẠM ĐẠT** | Đã có Validation CCCD 12 số nhưng phát sinh lỗi lệch độ dài sTenNV giữa UI và CSDL. |
| Tiêu chí 5: Khả năng bảo trì & Kiến trúc (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.8 Maintainability) | **ĐẠT** | Đã quy chuẩn hóa 100% Naming Convention cho CSDL (tbl_) và MVC (V, C, M). |

## V. THẨM ĐỊNH ĐẦU VÀO CHO 04 KẾ HOẠCH KIỂM THỬ THỰC TẾ (TEST PLANS)

Bộ hồ sơ Thiết kế Pha D gồm 3 tài liệu chính (Kiến trúc, CSDL, Chức năng chi tiết) sau khi rà soát FTR là căn cứ chuẩn mực làm đầu vào (Input) để Phân hệ DT xây dựng 04 Kế hoạch Kiểm thử riêng biệt theo ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 (Mục 6.2):

- **Unit Test Plan (ISO 29119-2 Mục 6.2.1):** Dựa vào đặc tả CSDL và thuật toán trong 'Thiết kế chức năng chi tiết.pdf' để viết Test Cases kiểm thử đơn vị (phân vùng tương đương EP & BVA) cho các hàm validate CCCD 12 số, SĐT 10 số, kiểm tra khóa ngoại và công thức tính lương.
- **Integration Test Plan (ISO 29119-2 Mục 6.2.2):** Dựa vào Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) để viết kịch bản kiểm thử giao tiếp tích hợp giữa các lớp MVC (View -> Controller -> Database) và quy trình giao tiếp giữa .NET Core Backend và SQL Server.
- **System Test Plan (ISO 29119-2 Mục 6.2.3):** Dựa vào 'Kiến trúc phần mềm.pdf' và NFR để kiểm thử toàn bộ hệ thống end-to-end, đo lường chỉ số thời gian phản hồi (Response Time < 2.0s) và khả năng chịu tải đồng thời 1.000 users.
- **Acceptance Test Plan (ISO 29119-2 Mục 6.2.4):** Nhắm đúng vào 20% nghiệp vụ cốt lõi mang lại giá trị cao nhất cho Tocotoco (Xem/Sửa nhân viên, Chấm công trực tuyến Check-In/Check-Out, Tính lương & Xuất phiếu lương, Quản lý hợp đồng lao động) dưới góc nhìn nghiệm thu người dùng cuối.

## VI. KẾT LUẬN VÀ XÁC NHẬN CHỐT MỐC BASELINE (SIGN-OFF)

1. Đánh giá chung: THÔNG QUA CÓ ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL APPROVAL / MINOR REWORK). Phân hệ DT đã khắc phục tốt 80% lỗi cũ, tuy nhiên cần dứt điểm 02 lỗi tồn đọng (D-05, D-09) và 03 lỗi phát sinh (R-01, R-02, R-03).
2. Yêu cầu Rework: Phân hệ DT hoàn thiện bản trước ngày 02/11/2026.